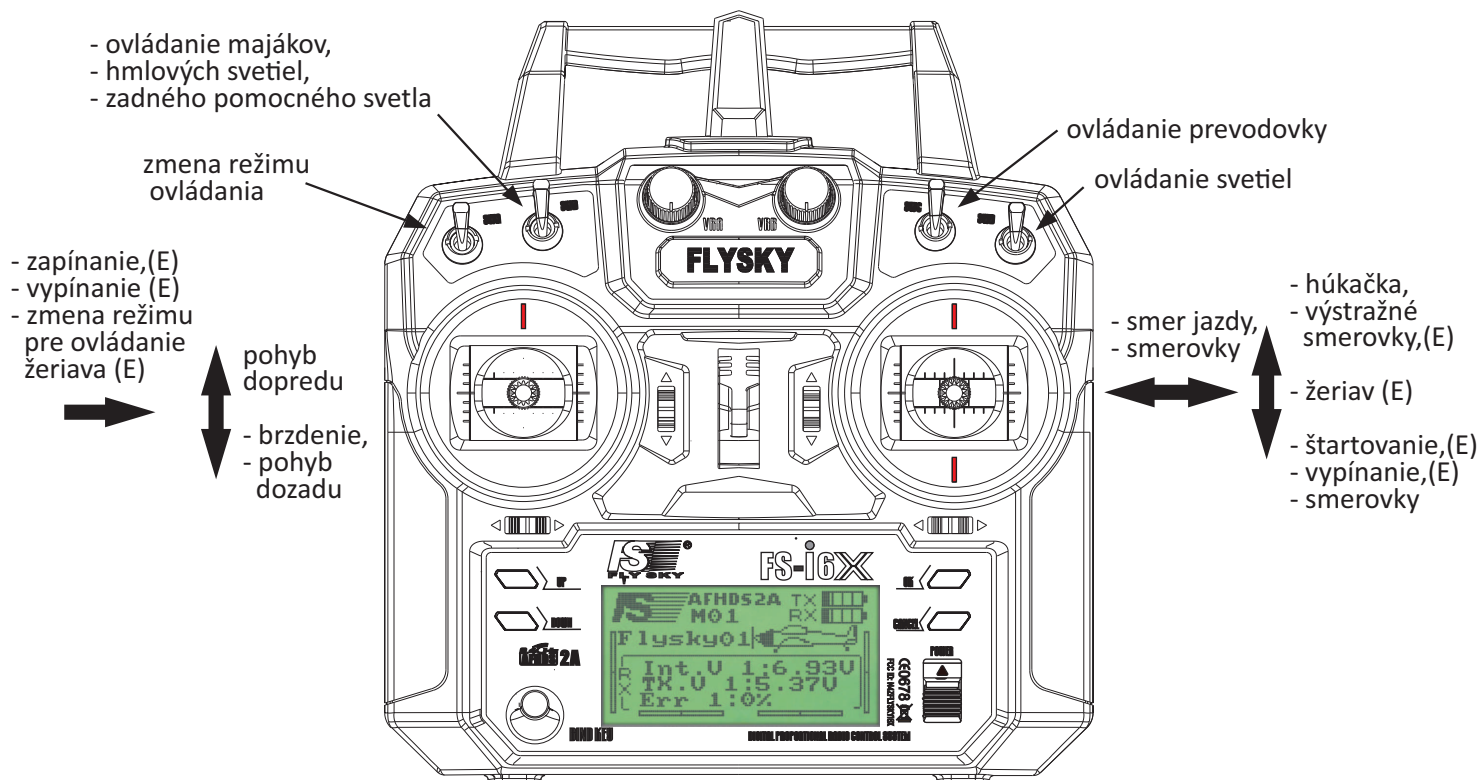
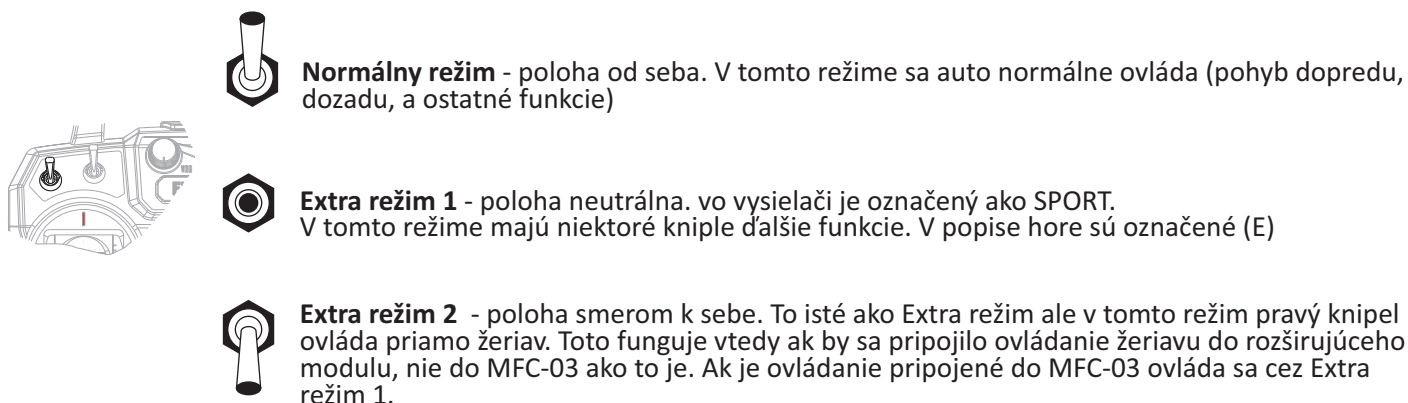


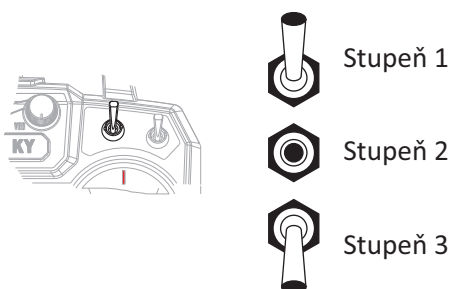
Popis ovládania svetiel pre Volvo Fh16 s modulom MFC-03



Zmena režimu ovládania.



Zmena prevodového stupňa.



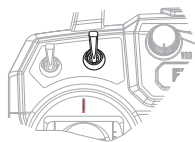
Ovládanie majákov, hmlových svetiel, zadného pomocného svetla, svetiel

> 0.01s ON
> 1s OFF



zapnutie - podržať v polohe min 0,01s a vrátiť späť

vypnutie - podržať v polohe rovnakej ako pri zapínaní min 1s a vrátiť späť,



Majáky - podržať v **polohe k sebe** vrátiť späť. Pri zapnutých majákoch blikajú striedavo bočné svetlá 1 a 2 (4ks + 4ks) na jednej a druhej strane



Hmlové a Zadné pomocné svetlá - podržať v **polohe odseba** vrátiť späť

Pri zapínaní sa zapínajú svetlá v takomto poradí:

1. iba zadné pomocné
2. iba hmlové
- 3 hmlové + zadné pomocné

Ak nesvietia hlavné svetlá (aspoň pozičné) nedajú sa hmlové zapnúť

Mód

Jas



> 5s Konf. ON
> 5s Konf. OFF

Konfigurácia veľkého majáku - podržať v **polohe k sebe** viac ako 5s. Maják sa zapne a blikajú bočné svetlá. Jednotlivé módy - 18 módov sa potom prepínajú krátkym podržaním (>0,01s) v **polohe k sebe** a jas - 3 úrovne sa prepínajú krátkym podržaním (>0,01s) **polohy od seba**. Ukončenie konfigurácie sa dosiahne podržaním v **polohe k sebe** na viac ako 5s. Maják a bočné svetlá prestanú blikáť.



Pozičné, stretávacie, diaľkové, rampa - podržať v **polohe k sebe** vrátiť späť

Pri zapínaní sa postupne rozsvetujú svetlá v takomto poradí:

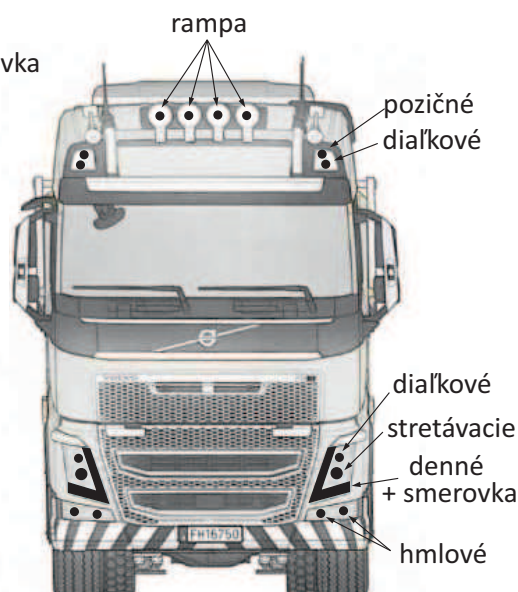
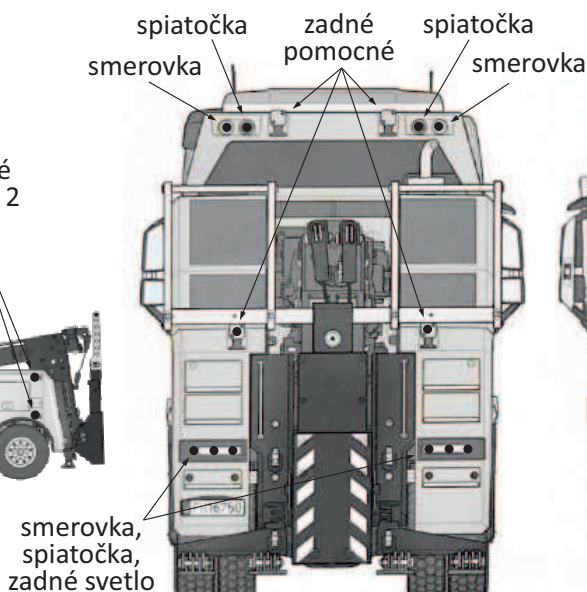
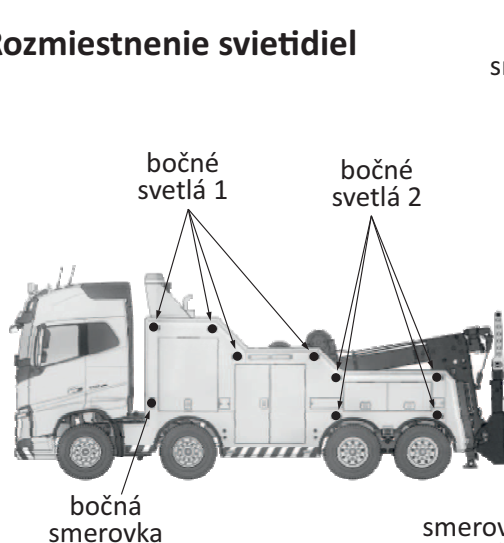
1. pozičné
2. + stretávacie + zadné + bočné
3. + diaľkové
4. + horná rampa

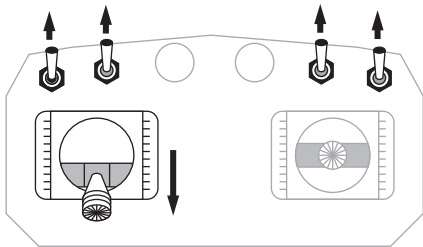
Postupným zapínaním sa rozsvetujú ďalšie svetlá. Pri vypínaní sa zhášajú v opačnom poradí.



Rampa ako svetelná húkačka - podržať v **polohe od seba**. Svieta počas držania vypínača v polohe.

Rozmiestnenie svetidiel

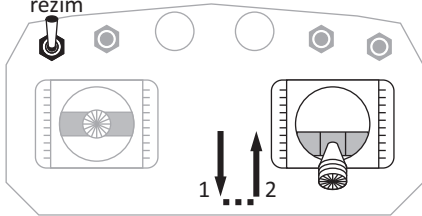




Pred spustením - vypínače musia byť v polohe od seba a ľavý knipel v polohe k sebe. Inak vysielateľ nedovolí ovládanie. Tie dva ktoré sa vracajú do neutrálnej polohy sa tiež musia podržať v polohe odseba.

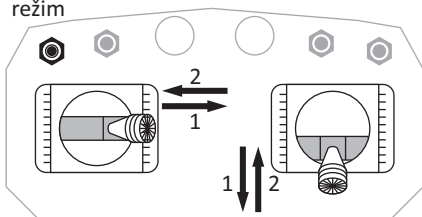
Ovládanie ďalších funkcií - funkcie MFC-03

normálny
režim



Štartovanie - normálny režim zapnutý, pravý knipel k sebe. Ak sa posunie knipel na doraz a podrží určitú dobu motor naštartuje, ak sa podrží niekde medzi krajnou polohou a neutrálnou polohou motor bude štartovať pokiaľ sa knipel neposunie do krajnej polohy. Pred štartovaním je potrebné vykonať zapnutie zapalovania ak bolo predtým vypnuté. Po prvom zapnutí prijímača nie je potrebné, môže sa hneď štartovať.

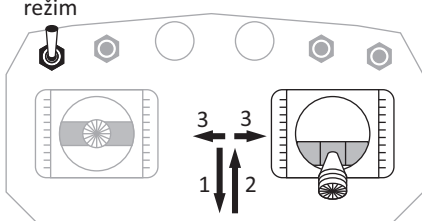
extra
režim



Vypnutie motora - extra režim zapnutý, súčasne ľavý knipel doprava, pravý knipel k sebe a uvoľniť. Ak ostali zapnuté svetlá, modul pípa.

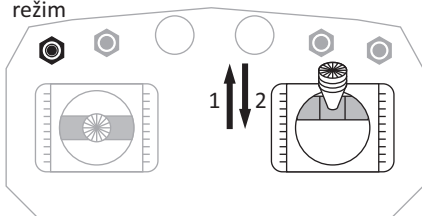
Zapnutie zapalovania po vypnutí - to isté ako vypnutie motora, extra režim zapnutý, ľavý knipel doprava, pravý knipel k sebe a uvoľniť. Je nutné vykonať pred štartovaním ak sa predtým vykonalo vypnutie motora.

normálny
režim



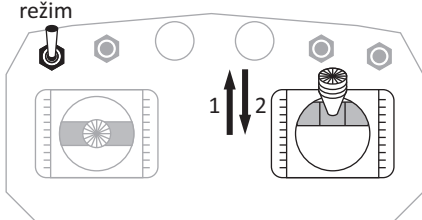
Smerovky - normálny režim, najprv pravý knipel úplne k sebe a uvoľniť. Potom posunúť do tej strany na ktorú má svietiť smerovka. Ak sa posunie knipel úplne do krajnej polohy, doľava alebo doprava, smerovka sa vypne keď sa posunie do neutrálu. Keď sa posunie len do polovice ustane zapnutá. Vypne sa opätovným pritiahnutím knipla k sebe.

extra
režim



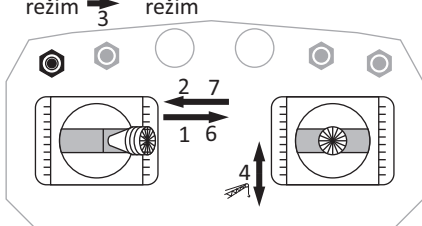
Výstražné smerovky - Extra režim, Pravý knipel od seba a uvoľniť. to isté zopakovať pre vypnutie smeroviek.

normálny
režim



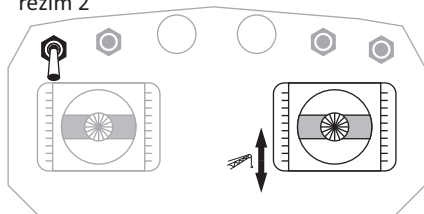
Klaksón - Normálny režim, Pravý knipel od seba. Klaksón trúbí pokiaľ je knipel v krajnej polohe.

extra
režim



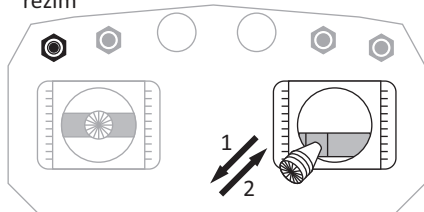
Ovládanie žeriava - Najprv nastaviť extra režim. Ľavý knipel doprava a uvoľniť. Týmto sa prepne do režimu ovládania žeriavu pravým kniplom. Extra režim prepnúť do normálneho režimu a pravým kniplom od seba a k sebe je potom možné ovládať žeriav. Po skončení opäť prepnúť na extra režim a ukončiť ovládanie žeriavu ľavým kniplom doprava a uvoľniť.

extra
režim 2



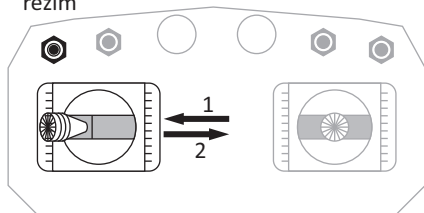
Ovládanie žeriava - Je možné aj priamo v režime Extra 2 ale je potrebné inak zapojiť ovládanie žeriavu.

extra
režim



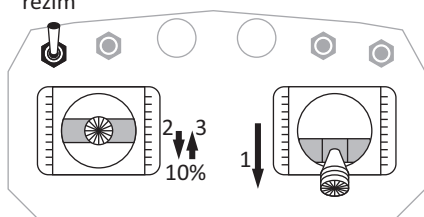
Zmena zvuku smeroviek - Extra režim a zapnúť výstražné smerovky. Potom pravý knipel k sebe, doľava a uvoľniť. Takto sa prepne iný typ zvuku smeroviek. Na výber sú dva typy.

extra
režim



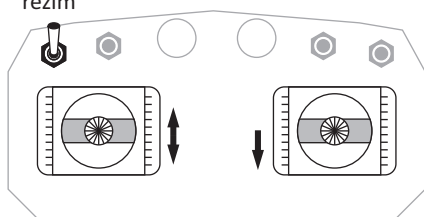
Zmena klaksónu - Extra režim. Potom ľavý knipel doľava a uvoľniť. Takto sa prepne iný typ zvuku klaksónu. Na výber sú dva typy.

normálny
režim



Odfúknutie - Normálny režim. Pravý knipel držať k sebe. Potom ľavý knipel kúsok (10%) k sebe a uvoľniť. Môže sa zopakovať.

normálny
režim



Režim spojky - Normálny režim. Pravý knipel funguje ako spojka, čím je viac k sebe tým je akoby spojka viac stlačená - motor ide naprázdno, rýchlejšie ide do otáčok (zvuk) ako keď je v neutrálnej polohe.

Nastavenie vysielacza.

Keďže MFC-03 dokáže spracovať signály len zo 4 kanálov. Pre prepnutie ďalších funkcií týchto 4 kanálov sa využíva toho že v normálnom režime sú hodnoty kanálov od -100% po +100%. Ale ak sa použije trim a posunie sa do krajnej polohy potom hodnota kanálu môže ísť až napr. od -120% po +120%. Takže ak MFC-03 zistí že vysieláč posiela hodnotu 120% považuje ju za ďalšiu možnosť alebo prepnutie inej funkcie. Vysieláč FLYSKY má digitálne trimre a prepínať trimrami tieto ďalšie funkcie by bolo komplikované - je potrebné čo najrýchlejšie nastaviť trim do krajnej polohy. Preto sa využívajú dvojité výchylky na vysieláči. Na vysieláči sú nastavené dva režimy NORMAL a SPORT ktorý má nastavené pre konkrétne kanály dvojité výchylky. V tomto prípade pre ľavý knipel 4. kanál a pravý knipel 1. a 2. kanál. Takže ľavý vypínač - prepínač režimu, v normalnom režime na vysieláči nastaví režim NORMAL a v Extra 1 je prepnutý na vysieláči režim SPORT a v Extra 2 je tiež režim SPORT. V režime NORMAL sú hodnoty kanálo 1,2,4 pri plnom vychýlení knipla len do 75%. V režime Extra do 100%. Čiže ak by bol zapnutý režim Extra tak ak by sa s kniplom išlo len do 75% vychýlenia bolo by to ako v režime NORMAL. Napr. klaksón a výstražné smerovky. Pravý knipel od seba sa zapínajú výstražné smerovky ale aj klaksón. Lenže klaksón je v normálnom režime 75% hodnota, a smerovky v Extra režime 100%. Takže ak je zapnutý extra režim a knipel sa vychýli do 75% zatrubí klaksón.

Vo vysieláči nastavené v menu **SYSTÉM:**

Stick Mode -> MODE 2

RX setup -> Output mode -> PWM, I-BUS

AUX switches -> SWA ON, SWB ON,
SWC ON, SWD ON,
VrA ON, VrB ON,
CH 10

v menu **FUNCTION SETUP:**

Reverse -> všetky kanály NORMAL

End Points -> všetky kanály 100%, pre kanál 7 - servo prevodovky, treba nastaviť koncové body podľa potreby

AUX channels -> Channel 5 - SwA
Channel 6 - SW B
Channel 7 - SW C
Channel 8 - SW D
Channel 9 - VrA
Channel 10 -VrB

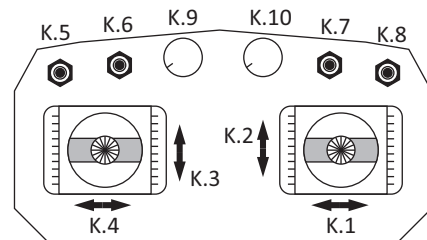
Subtrim -> všetky kanály 0

Dual rate -> K.1, 2, 4 režim NORMAL rate 75%
režim SPORT rate 100%

Assign Switches -> Fly mode -> SwA

prepínanie módu NORMAL / SPORT. V popise Normálny režim a Extra režim. Extra režim 2 je vo vysieláči to isté ako ako Extra režim, rozlišuje sa až v prídavnom module).

Rozmiestnenie kanálov na vysieláči - **MÓD 2**



Ostatné nastavenia štandardné.

Pre MFC-03 je potrebné urobiť kalibráciu rozsahu kanálov v normálnom režime - tieto sú pre MFC-03 100% výchylky. Podľa manuálu MFC-03. Podržať spínač na MFC-03 medzi 1 až 3 s - začnú blikať smerovky. potom posunúť z krajnej polohy ľavý knipel zhora dole, potom ľavý knipel zprava do ľava, pravý knipel zhora dole a pravý knipel z prava do ľava. Potom prestanú blikať smerovky, tak ešte raz stlačiť tlačítko. Výchylky pre trim nie je potrebné kalibrovať (a ťažko by sa to v takejto konfigurácii s digitálnymi trimrami).

Pomocný modul

Pomocný modul je na to aby bolo možné použiť viac funkcií vysieláča, a jednoduchšie ovládanie. Takto sa využívajú všetky vypínače. Tie sú všetky trojpolohové. Potenciometre sa nevyužívajú (Takže ešte ostali voľné kanály 9,10). MFC-03 funguje len na zvuk, sekvencie pri štartovaní, brzdenie, spiatocka, smerovky. Ovládanie majákov a svetiel je cez prídavný modul. Ale je zachované blikanie svetiel pri štartovaní a pípanie pri vypnutí motora. Smerovky pre predné svetlá sú tiež synchronizované s MFC-03. Keďže je teraz viac lediek tak všetky spína prídavný modul. Aby bolo spínanie svetiel synchronizované s MFC-03 prídavný modul emuluje spínacie sekvencie svetiel v MFC-03, takže zapnutie svetiel v MFC-03 a v prídavnom module je synchronizované. To je len kôli tomu že keď sa motor vypne tak pípa že svietia svetlá. a ešte kvôli tomu efektu že keď sa štartuje tak sa simuluje pokles napätia - to robí ten MFC-03. Ešte je pridaný taký efekt že smerovky blikajú ako žiarovky, pomaly sa zhášajú. Pre veľký maják sa dá zmeniť mód aj jas. Malý maják má tiež 4 módy blikania lenže tam je problém s vypínaním nevypína sa ako ten veľký maják hodnotou kanála ale prepínaním módov. Na začiatku je hneď zapnutý takže treba poprepínať všetky 4 módy aby zhasol - lepšie by bolo ho vypínať napájaním. Ale to vypnutie robí automaticky ten modul takže neni toto treba absolvovať. Len už sa nedá vybrať mód. Je tam mód 1, taký že ako keby sa točilo svetlo vnútri majáku.

Ostali ešte dva pomocné výstupy voľné AUX1, AUX2, môžu niečo spínať ak by bolo treba. Hodnota všetkých kanálov z vysieláča sa získava z prijímača cez I-BUS zberniciu.

Napájaný je z hlavnej batérie a je ešte doplnený zdroj aby udržiaval stále napätie 7,2V aj keď napätie batérie klesne na nižšiu hodnotu. zapínať sa nemusí, zapne sa keď sa zapne MFC-03.

Schéma zapojenia.

